

DigiCAR

Documentação Atualizada do Projeto

Sistema web para gerenciamento de oficina mecânica

Revisão das correções, arquitetura, requisitos, permissões e testes

Versão verificada em 14 de setembro de 2026

Projeto localizado em ~/Documentos/digicar/av3-eng

1. Resumo executivo

O DigiCAR utiliza Django e o padrão MVT para centralizar clientes, veículos, estoque, fornecedores, orçamentos, ordens de serviço, finanças e relatórios. Esta edição documenta o estado do sistema após a correção dos problemas identificados na revisão anterior.

RESULTADO DA REVISÃO

Os sete pontos apontados foram corrigidos ou melhorados. O diagnóstico do Django não encontrou erros, não existem migrações pendentes e os 7 testes automatizados foram aprovados.

Escopo confirmado

- Cadastro próprio de veículos ligado ao cliente e isolado por empresa.
- Histórico de ordens de serviço consultável por veículo.
- Entradas, saídas, ajustes, baixa automática por OS e estorno de estoque.
- Relatórios de clientes, veículos, estoque, ordens e financeiro.
- Regras de administrador, gerente e operador aplicadas no servidor.
- README atualizado e dependências compatíveis com Python 3.14.
- Testes automatizados para os fluxos corrigidos.

2. Arquitetura

O sistema segue o padrão Model-View-Template do Django. Os modelos representam e validam os dados, as views processam as operações e os templates compõem a interface HTML. O middleware identifica a empresa do usuário autenticado e aplica as regras de perfil antes das views.

Módulo	Responsabilidade
core	Autenticação, empresa, perfil, dashboard, configurações e permissões
clientes	Clientes, veículos e histórico por veículo
produtos	Produtos, serviços e movimentações de estoque
ordens	OS, peças, serviços, técnicos e veículos
orcamentos	Cadastro e acompanhamento de orçamentos
financeiro	Contas a pagar, receber e baixas
fornecedores	Cadastro de fornecedores
relatorios	Relatórios operacionais e financeiros

3. Correções funcionais

3.1 Cadastro e histórico de veículos

O modelo Veiculo foi criado com placa, marca, modelo, ano, cor, chassi, observações e situação. Cada veículo pertence obrigatoriamente a um cliente. As telas permitem pesquisar, cadastrar, editar, visualizar e excluir veículos dentro da empresa autenticada.

A ordem de serviço recebeu um vínculo opcional com veículo. O detalhe do veículo mostra número da OS, entrada, problema, status e total, formando o histórico de manutenção. Os campos antigos de equipamento foram preservados para compatibilidade com registros anteriores.

3.2 Controle de estoque

O modelo MovimentoEstoque registra tipo, quantidade, saldos anterior e posterior, motivo, usuário e data. As operações de saldo utilizam transação e bloqueio do produto. O sistema recusa qualquer saída que resulte em saldo negativo.

- Entrada: soma a quantidade ao saldo atual.
- Saída: subtrai a quantidade, desde que haja estoque suficiente.
- Ajuste: define um novo saldo e mantém o histórico da alteração.
- Uso na OS: a peça cadastrada é vinculada ao item e baixada automaticamente.
- Exclusão da OS: as peças vinculadas retornam ao estoque com um movimento de estorno.

3.3 Relatórios

A área de relatórios deixou de ser exclusivamente financeira. Ela apresenta relatórios de clientes, veículos, estoque, ordens de serviço e movimentação financeira, sempre filtrados pela empresa vinculada ao usuário.

4. Perfis e controle de acesso

As regras são executadas por middleware no servidor. Assim, digitar uma URL diretamente não contorna a autorização. As exclusões também são bloqueadas para operador mesmo nas rotas GET herdadas da interface antiga.

Perfil	Permissões principais
Administrador	Acesso completo, incluindo configurações e exclusões.
Gerente	Cadastros, estoque, operação, financeiro, relatórios e exclusões; sem configurações exclusivas do administrador.
Operador	Consulta de cadastros e operação em ordens; sem relatórios gerenciais, exclusões ou alterações em áreas protegidas.

5. Matriz da revisão

Problema	Situação	Evidência
Sem cadastro de veículos	CORRIGIDO	Modelo, migração, rotas e telas próprias
Sem histórico por veículo	CORRIGIDO	Vínculo da OS e tela de histórico
Estoque incompleto	CORRIGIDO	Movimentos, baixa por OS, estorno e saldo não negativo
Relatórios apenas financeiros	CORRIGIDO	Clientes, veículos, estoque, OS e financeiro
Perfis pouco aplicados	CORRIGIDO	Middleware e testes de autorização
README divergente	CORRIGIDO	Módulos, dependências e execução atualizados
Poucos testes	MELHORADO	7 testes dos fluxos corrigidos

6. Requisitos não funcionais

- Autenticação obrigatória nas áreas internas.
- Isolamento dos dados por empresa nas consultas e relacionamentos.
- Validação de vínculos entre cliente, veículo, técnico, produto e empresa.
- Transações para operações de estoque e criação ou exclusão de OS.
- Proteção contra saldo negativo.
- Interface responsiva baseada em Bootstrap e navegadores atuais.
- SQLite em desenvolvimento e suporte opcional a MySQL via PyMySQL.
- Separação do código por módulos de domínio.
- Testes automatizados para os novos fluxos.

7. Instalação e execução

No terminal, execute os comandos a seguir a partir da pasta do projeto:

```
cd ~/Documentos/digicar/av3-eng
python3 -m pip install --upgrade -r requirements.txt
python3 manage.py migrate
python3 manage.py runserver
```

A aplicação fica disponível em <http://127.0.0.1:8000/>. O SQLite é usado quando DB_HOST não está configurado.

Dependências relevantes

- Django 5.2.8 ou superior da série 5.2, compatível com Python 3.14.
- PyMySQL para conexão opcional com MySQL sem compilação nativa.
- django-bootstrap5-dark-mode-switch para o seletor de tema.

8. Verificação técnica

A revisão final executou os diagnósticos e a suíte completa no ambiente do projeto.

Verificação	Resultado
python3 manage.py check	Nenhum problema identificado
makemigrations --check --dry-run	Nenhuma alteração pendente
python3 manage.py test --verbosity 2	7 testes aprovados; 0 falhas; 0 erros

Cobertura adicionada

- Vínculo de veículo com cliente e empresa.
- Consulta de OS pelo histórico do veículo.
- Registro de saldos em movimentação de estoque.
- Baixa automática de peça utilizada na OS.
- Renderização do relatório de veículos.
- Bloqueio de relatórios para operador.
- Bloqueio de exclusão para operador por rota direta.

9. Conclusão

Os problemas indicados na revisão foram corrigidos no estado atual do projeto. O DigiCAR possui cadastro e histórico de veículos, rastreabilidade de estoque com integração às ordens de serviço, relatórios operacionais e financeiros, autorização por perfil, README coerente e testes automatizados dos fluxos novos.

Como evolução futura, a cobertura pode ser ampliada para todos os fluxos antigos e os relatórios operacionais podem receber exportação em planilha ou PDF. Essas melhorias não são pendências dos problemas originais avaliados nesta revisão.

Documento gerado a partir da revisão do código e da execução dos testes do projeto.